



长电科技 (600584)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围与生意特性

① **核心产品线**：公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供涵盖封装设计、晶圆中道（凸块、RDL 等）、封装测试及系统级封装（SiP）的一站式服务。核心封装技术包括 FC（倒装）、eWLB（扇出型）、2.5D/3D 集成、Chiplet（小芯片）等先进封装，以及广泛的传统封装。

② **子公司分工**：

* **长电科技（本部及江阴厂区）**：传统封装与中道凸块制造主力。

* **星科金朋（SCL）**：承载公司最先进的封装技术平台（如韩国厂的 Fan-out eWLB，新加坡厂的先进测试与 SiP），是技术高地。

* **长电先进（JSCC）**：聚焦于国内领先的凸块和倒装封装（Flip Chip）业务。

* **长电集成电路（绍兴）**：专注于中道先进封装，是公司面向 Chiplet 的重要产能基地。

③ **应用领域**：产品广泛应用于 5G 通信、高性能计算（HPC）、人工智能（AI）、汽车电子、物联网（IoT）及消费电子等领域。公司是国内少数能服务国际一流客户（如苹果、高通、英伟达、AMD 等）并进入其核心供应链的封测企业。

2. 业务结构

① **收入结构（基于 2024 年年报及 2025 年中报）**：按产品分，先进封装收入占比持续提升，已超过 50%。按地域分，海外收入占比长期维持在 70% 以上，客户全球化特征明显。

② **销售模式**：以直销为主，深度绑定全球主要半导体设计公司（Fabless）和 IDM 厂商，通常签订长期供应协议（LTA）。

3. 产业链地位

① **上下游关系**：上游为晶圆制造厂（台积电、中芯国际等）和封装材料供应商；下游为各类终端电子产品制造商。

② **定价权**：在通用封装领域竞争激烈，议价能力一般；但在先进封装领域，尤其是配合客户定制化开发的 2.5D/3D、Chiplet 等前沿技术，具备较强的技术溢价能力和客户黏性。

③ **成本结构**：直接材料（基板、引线框架、化学品等）成本占比最高（约 60%），其次是人工和制造费用。规模效应和产能利用率是影响毛利率的关键。

4. 股东背景

① **实际控制人**：截至 2025 年三季报，国家集成电路产业投资基金股份有限公

司（大基金）为公司第一大股东，与芯电半导体（中芯国际旗下）构成一致行动人，实际控制人为中国华润集团，国资背景深厚。

② **机构持股变化**：近年来，随着公司业绩改善和战略地位凸显，公募基金、社保基金等机构持股比例稳中有升，显示了主流投资机构的认可。

5. 财务特征

① **分红/融资历史**：公司历史上为扩张进行了多次融资（如 2015 年并购星科金朋的配套融资，2021 年定增等）。近年来随着盈利稳定性增强，**分红率有所提升**，但**绝对比例仍较低**，体现了公司处于成长期、仍需资本投入的特点。

② **资产减值情况**：历史上因整合星科金朋产生较大商誉，经过多年消化和业务协同，**商誉减值风险已大幅降低**。存货减值需关注行业周期性波动的影响。

二、核心逻辑及业务分析

6. 市场空间

① **市场规模与增速**：根据 Yole 数据，全球封装测试市场规模预计将从 2023 年的约 800 亿美元增长至 2028 年的约 1000 亿美元，年复合增长率约 4%。然而，先进封装（特别是 2.5D/3D、Fan-out）市场增速远高于行业平均，CAGR 预计超过 10%，是驱动行业增长的核心引擎。

② **国产替代空间**：在传统封装领域，国产化率较高。但在先进封装领域，尤其是涉及 HPC/AI 的高端市场，仍由台积电（CoWoS 等）、英特尔、三星等 IDM 巨头和台系封测厂主导。长电科技作为大陆龙头，是承接国内芯片设计公司（如华为海思、壁仞、沐曦等）高端封测需求、实现产业链自主可控的核心平台，国产替代空间广阔。

③ **技术壁垒与竞争格局**：先进封装技术壁垒极高，涉及多学科融合和巨额资本投入。全球市场呈 **“一超多强”格局**：“一超”为台积电（依托前道优势引领 2.5D/3D 封装）；“多强”包括日月光（传统封测龙头）、安靠、以及专注于先进封装的长电科技和三星。长电在 Fan-out、SiP、XDFOI Chiplet 平台等领域已形成差异化竞争力。

7. 竞争格局及优势

① **技术储备**：公司研发投入持续高企（2024 年研发投入超 40 亿元，占营收比重约 6%）。通过整合星科金朋、自研 XDFOI 平台，已成为全球少数掌握多种先进封装技术的企业之一。与中芯国际的“虚拟 IDM”合作模式，强化了晶圆制造与封装的协同创新。

② **产品布局完整性**：产品线覆盖从低端到高端的所有主流封装技术，能够提供一站式解决方案。尤其在 Chiplet（小芯片）相关的**“硅转接板+TSV+RDL”**等核心技术上已实现量产，满足国内大客户对高性能芯片异构集成的需求。

③ **差异化策略**：**错位竞争于台积电**，不直接竞争前道，而是作为独立的先进封装服务商，为全球 Fabless 和部分 IDM 提供服务。**深度绑定国际顶级客户和国内战略客户**，客户资源优质且多元化。

④ **融资能力**：依托大股东“大基金”和华润的强力支持，公司在进行大规模资本开支（如扩建绍兴、上海等先进封装基地）时，具备更强的融资便利性和

抗风险能力。

8. 成长驱动

- ① **供需端-产能扩张**：公司正积极推进**长电集成电路（绍兴）二期、上海临港汽车芯片成品制造基地**等项目建设。预计到 2026 年，公司先进封装产能将有显著提升。例如，绍兴基地规划月产能超 1 亿颗高端封装芯片，临港基地将新增每月约 60 万片晶圆级封装产能。
- ② **供需端-渗透率提升**：AI 服务器、智能汽车对先进封装（如 HBM+GPU 的 2.5D 封装）的需求爆发，**驱动公司高端产品渗透率持续提升，优化收入结构**。
- ③ **成本费用端**：随着高毛利的先进封装收入占比提高、产能利用率爬坡以及管理协同效应释放，公司**综合毛利率有望进入稳步上升通道**。从 2022 年的 17.0%已提升至 2025 年 Q3 的 18.5%左右，趋势向好。
- ④ **新产品进展**：公司的 XDFOI Chiplet 平台已进入客户量产阶段，服务于多个国内高性能计算客户。针对 HBM（高带宽内存）的 TSV 等配套封装技术也在积极研发和客户验证中，预计在未来 1-2 年内形成新的增长点。

三、主要风险

9. 行业风险：

- a) **需求波动**：全球半导体行业具有周期性，若下游消费电子、HPC 等领域需求不及预期，将影响公司产能利用率和盈利水平。量化看，若全球半导体资本开支下调 10%，可能导致公司营收增速放缓 3-5 个百分点。
- b) **国产替代进度**：国内先进制程芯片设计进展若慢于预期，将影响公司先进封装产能的国产订单填充速度。

10. 经营风险：

- a) **产能落地延迟**：大规模资本开支项目可能受设备交期、环评等因素影响而延迟。若绍兴二期项目延迟 1 个季度，可能影响未来年度约 5-10 亿元的潜在营收。
- b) **技术研发失败或落后**：先进封装技术迭代极快，若在下一代技术（如 3D SoIC）竞争中落伍，将削弱长期竞争力。
- c) **客户拓展受阻**：地缘政治因素可能导致部分国际客户供应链策略调整，对海外收入构成不确定性。

11. 财务风险：

- a) **存货减值**：在行业下行期，库存商品和原材料可能存在跌价风险。
- b) **现金流压力**：持续的高资本开支可能导致自由现金流阶段性承压，尽管公司融资渠道通畅。

四、其他重要问题

12. 公司治理:

- a) **股权激励**: 公司已实施多期股权激励计划, 最新的激励计划设定了以**净利润、营收、ROE 为核心的复合考核目标**, 有助于绑定核心人才。
- b) **分红政策**: 暂无明确的固定分红政策, 股利支付率随当年盈利和资本开支需求动态调整。

13. 资本运作:

- a) **2021 年定增**: 募集资金约 50 亿元, 主要用于“年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”等, 目前项目进展顺利, 是公司近期增长的重要产能来源。效果已体现在收入的持续增长上。

五、初步价值评估

14. 核心投资逻辑:

- ① **行业 β + 国产替代 α** : 坐拥先进封装高景气赛道, 同时作为大陆半导体产业链自主可控的关键环节, 享受确定性的成长红利。
- ② **技术驱动的定价权提升**: 从“代工”向“技术解决方案提供商”转型, 先进封装占比提升将驱动毛利率中枢上移和盈利稳定性增强。
- ③ **龙头规模效应与客户壁垒**: 全球前三大封测厂的地位带来规模成本和供应链优势, 深度绑定的顶级客户群构成强大护城河。
- ④ **Chiplet 趋势的核心受益者**: 在异构集成时代, 公司已卡位 Chiplet 封装关键技术, 有望打开远期成长空间。

15. 高价值符合度评估:

评估维度	分析要点
市场空间	先进封装赛道增速超 10%, 国产替代空间巨大, 公司渗透率提升路径清晰。
扩张边际成本	资产较重 (重资产模式), 但技术平台复用性强, 新增产能边际效益较高。融资依赖度中等, 股东背景提供支持。
客户黏性	极高。先进封装与客户芯片设计深度耦合, 转换成本高, 认证周期长, 供应链关系稳定。
周期性	仍受半导体行业周期影响, 但 高端/HPC/AI 需求结构性增长 , 弱化了部分周期波动。
竞争优势	技术壁垒 (先进封装能力) + 规模壁垒 (全球前三) + 资源壁垒 (大股东支持) 共同构成深厚护城河。

估值评估与情景测算

- **当前估值：**以 2025 年 12 月 16 日收盘价 35.38 元计，总市值约 633 亿元，对应市盈率（TTM）约 39 倍，处于历史估值中枢区间。
- **核心假设：**2026-2027 年，随着高端产能利用率提升、高毛利业务占比增加，公司**综合毛利率有望逐步修复至 16%-18%**，净利润增速将显著高于营收增速。

情景市值分析

情景	关键驱动假设	估值倍数(PE)	测算市值区间	依据
悲观	需求疲软，产能爬坡与盈利修复持续低于预期。	25-28 倍	510 - 570 亿元	反映周期性盈利下滑。
中等（基准）	公司按计划发展，营收稳健增长，毛利率逐步修复至 16%以上。	32-36 倍	650 - 730 亿元	参考历史中枢及行业增速。
乐观	AI/汽车需求爆发，先进封装市占率快速提升，盈利弹性超预期释放。	40 倍以上	800 亿元以上	给予技术龙头溢价。

最终投资建议

长电科技是一家具备**长期战略配置价值**的周期成长型公司。短期阵痛（利润承压）是为长期成长（技术领先、结构优化）付出的必要成本。

建议采取“长期布局，分步配置”的策略：

- **短期：**当前股价已部分反映利空，但对于短期波动承受能力较低的投资者，可等待毛利率环比持续改善或单季净利润同比转正的更明确信号。
- **中长期：**对于认同半导体国产化与先进封装大趋势的投资者，**当前位置已具备较好的中长期布局价值**。关键跟踪指标是**季度毛利率、汽车/运算电子收入占比、以及新建工厂的客户导入与产能利用率情况**。